Énoncé • Exercice 3 – Les cartes Pokémon, questions 1 et 2

Brevet des collèges – Métropole Antilles-Guyane, 30 juin 2022

→ Traite les questions 1 et 2.

Exercice 3 **20 points**

Une collectionneuse compte ses cartes Pokémon afin de les revendre. Elle possède 252 cartes de type « feu » et 156 cartes de type « terre ».

1. **a.** Parmi les trois propositions suivantes, laquelle correspond à la décomposition en produit de facteurs premiers du nombre 252 :

Proposition 1	**Proposition 2**	**Proposition 3**
$2^2 \times 9 \times 7$	$2 \times 2 \times 3 \times 21$	$2^2 \times 3^2 \times 7$

b. Donner la décomposition en produit de facteurs premiers du nombre 156.

2. Elle veut réaliser des paquets identiques, c'est-à-dire contenant chacun le même nombre de cartes « terre » et le même nombre de cartes « feu » en utilisant toutes ses cartes.

a. Peut-elle faire 36 paquets ?

b. Quel est le nombre maximum de paquets qu'elle peut réaliser ?

c. Combien de cartes de chaque type contient alors chaque paquet ?